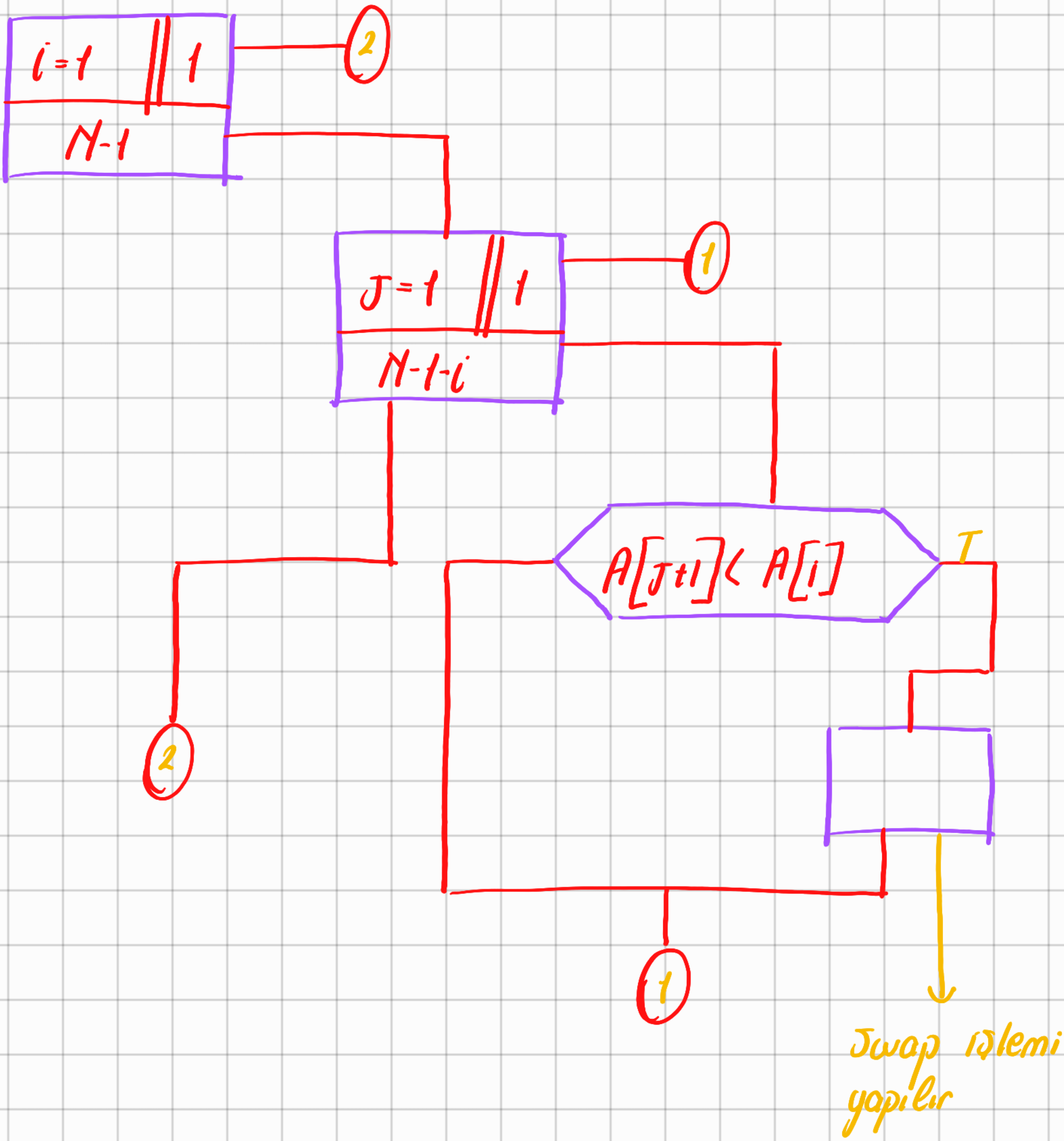
Bubble Sort



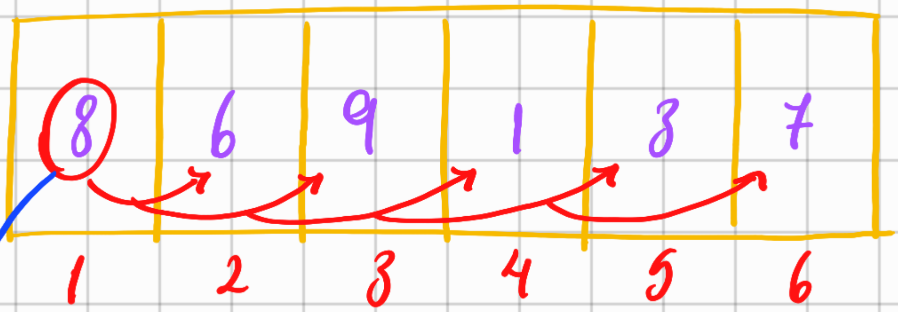
Kod

```
#include <stdio.h>
```

```
# define n 5
int main(){
 int a[n]={8,2,6,4,5}
 int i,j,tmp;
 for(i=0; i<n-1; i++)
  for(j=0; j<n-1-i; j++)
     if(a[j] > a[j+1]) {
        tmp=a[j];
        a[j]=a[j+1];
        a[j+1]=tmp;
     }
 for(i=0; i<n; i++)
     printf("%d",a[i]);
        printf("\n");
 return 0;
}
```

Çıktı → 2,4,5,6,8

Selection Sort



ilk önce buna bakıyoruz
ve bütün diziyle sırasıyla
karşılaştırarak kaç tanesinden
büyük olduğuna bakarım 8 4 tane
elemandan büyük öyleyse 8'in yeri
5. indistir deriz

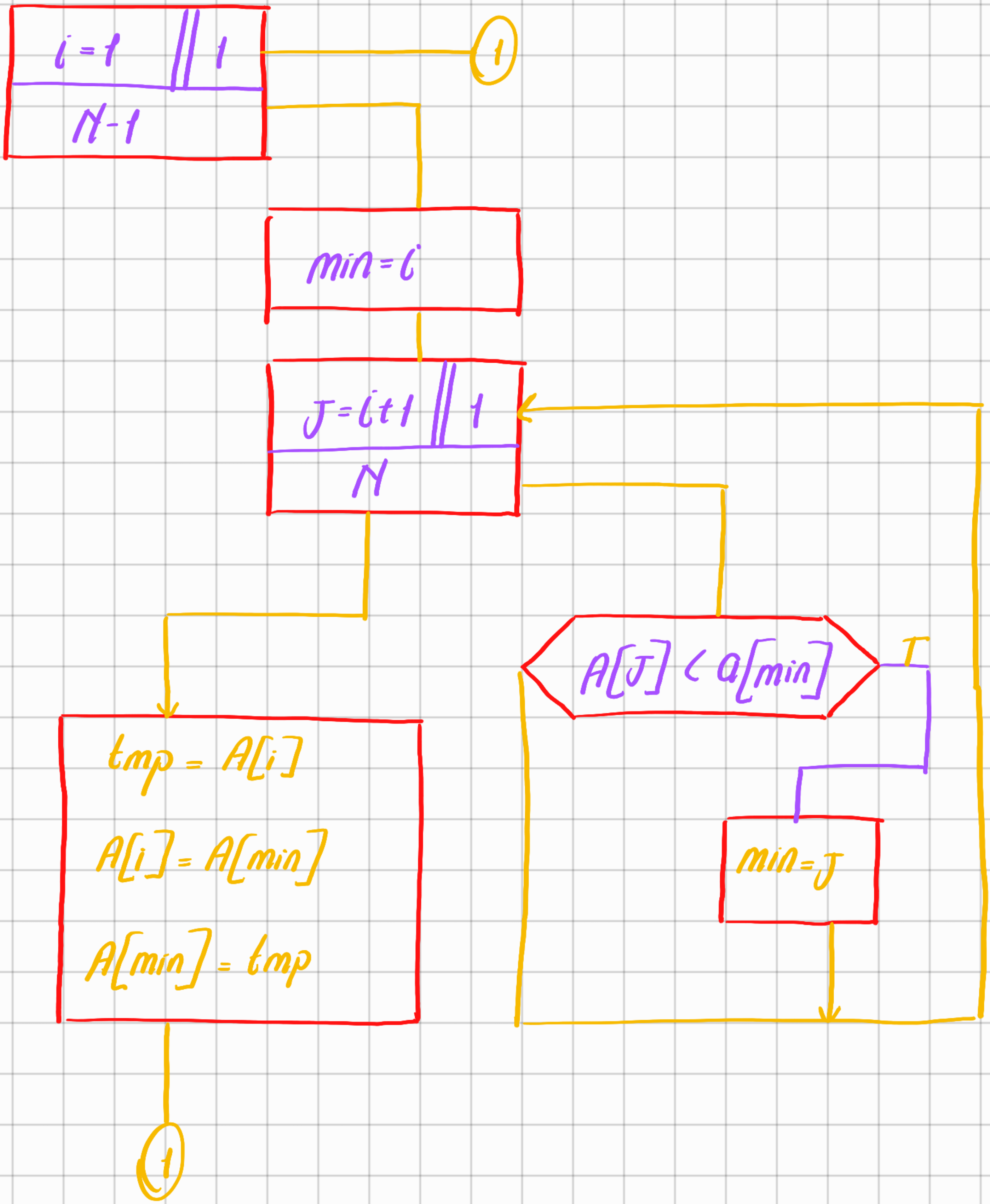
↓

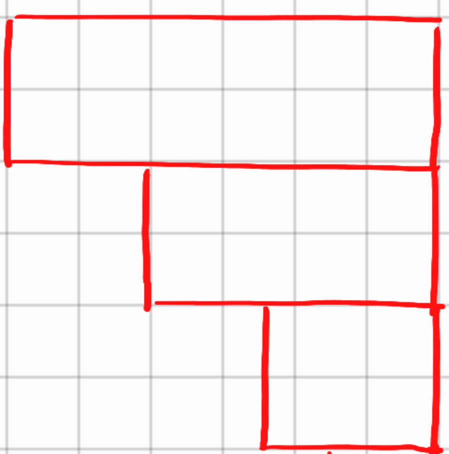
Bunu hepsi için yaparız

↓

Bu bize ne kazandırdı
swap operasyonu yapmadık

Algoritma





Bunu bir matris gibi düşünürsek matrisin yarısını tararız yani bubble sort-ta karmaşıklık N^2 iken burdaki karmaşıklık $N^2/2$ olur

Kaç yer değiştirme N olur

Selection Sort kodlama

```c
#include <stdio.h>
#define n 5
int main(){
    int a[n]={9,1,5,2,8};
    int i,j,min,tmp;
    for(i=0;i<n-1;i++){
        min=i;
    for(j=i+1;j<n;j++){
        if(a[j]<a[min])
            min=j;
    }
    // swap
    tmp=a[min];
```

```
    a[min] = a[i];
    a[i] = tmp;
  }
  for(i=0; i<n; i++)
      printf("%d", a[i]);
   printf("\n");
  return 0;
}
```

Insertion Sort algoritmasına bak